

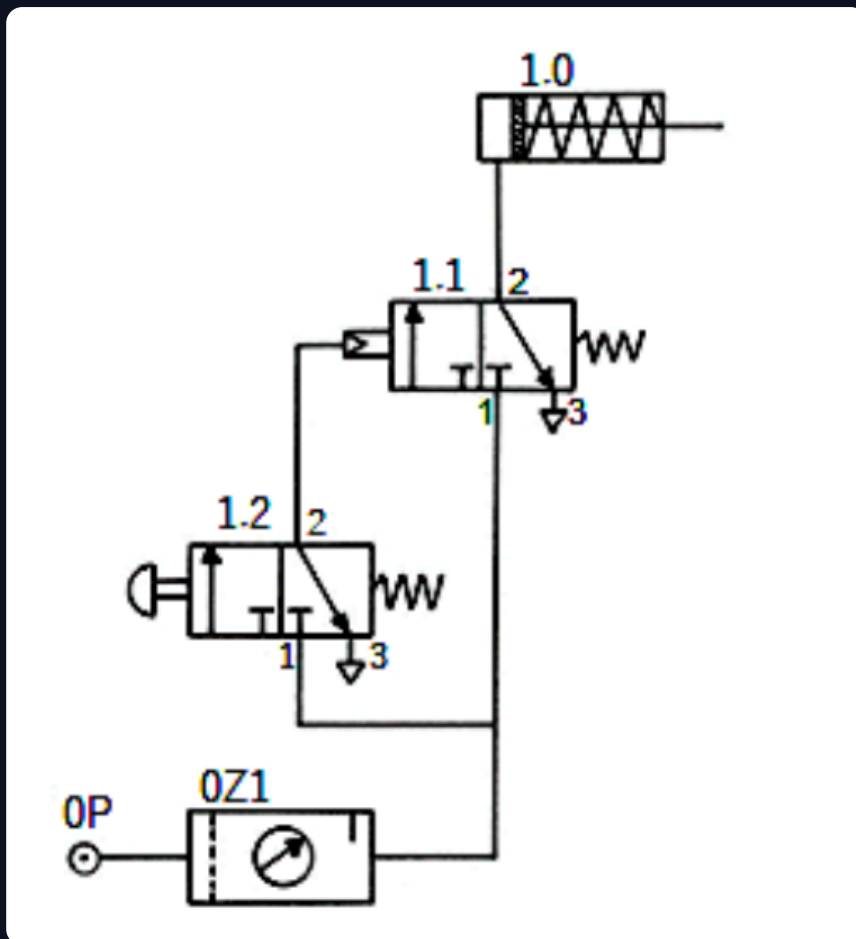
Opción b · Circuito neumático

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Dado el siguiente circuito neumático, responde:

- Nombra los elementos que forman el circuito neumático. En las válvulas distribuidoras indica qué tipo de accionamiento y retorno tienen. (1 punto)
- Explica su funcionamiento. (1,5 puntos)



Circuito neumático del enunciado: cilindro 1.0, válvula 3/2 pilotada 1.1, válvula 3/2 de pulsador 1.2 y unidad de mantenimiento 0Z1 alimentada por la toma OP.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Hay que reconocer la **simbología neumática** (norma ISO 1219): el actuador (cilindro), las **válvulas distribuidoras 3/2** con su accionamiento y retorno, y la unidad de acondicionamiento del aire; después se razona la lógica de mando (mando indirecto o pilotado).

a) Elementos del circuito

- 1.0 · Cilindro de simple efecto con retorno por muelle.** Es el actuador: el aire a presión lo hace avanzar y el muelle lo devuelve a su posición inicial.
- 1.1 · Válvula distribuidora 3/2** (3 vías, 2 posiciones), normalmente cerrada, con **accionamiento neumático (pilotada)** y **retorno por muelle**. Es la válvula de potencia que alimenta el cilindro; se pilota con la señal que llega de 1.2.
- 1.2 · Válvula distribuidora 3/2** (3 vías, 2 posiciones), normalmente cerrada, con **accionamiento manual por pulsador** y **retorno por muelle**. Es la válvula de mando.
- 0Z1 · Unidad de mantenimiento** (filtro-regulador con manómetro) que acondiciona el aire.
- OP · Toma de aire comprimido** (fuente de energía).

b) Funcionamiento

Es un **mando indirecto**. El aire llega desde la toma **OP** a través de la unidad de mantenimiento **OZ1**. Al **pulsar la válvula 1.2**, ésta deja pasar aire que **pilota la válvula 1.1**; la 1.1 conmuta y envía aire a la cámara del cilindro **1.0**, que **avanza** comprimiendo el material.

Al **soltar el pulsador**, el muelle de 1.2 la devuelve a su posición de reposo, cesa el pilotaje y el muelle de 1.1 la recoloca, comunicando la cámara del cilindro con el escape (vía 3). El **muelle del cilindro 1.0** lo hace **retroceder** a la posición inicial.

Mando indirecto: el pulsador 1.2 pilota la 3/2 (1.1), que gobierna el avance del cilindro de simple efecto; todo retorna por muelle al soltar.